

plan de implantación 100% aplicable para NUTRILONGX usando lo que ya tenemos (catálogo de acciones + motor de gamificación del Excel v2).

1) “Fuente de verdad” del motor

- **Archivo de configuración:** extrae de NUTRILONGX_creditos_v2.xlsx y genera un engine_config.json con:
 - **catálogo** (por pilar y nivel): id, titulo, subpilar, unidad, vida_base_horas, fuenteIds.
 - **multiplicadores:** levelMultiplier, streaks (f_d y f_w), boosters, combos, weeklyMultipliers.
 - **topes:** cap_diario por pilar y cap_global, cap_semanal por pilar y global, y reglas de **diminishing returns**.
- El backend **carga** este JSON al iniciar. Todo cambio de reglas se hace **sin tocar código** (solo actualizando el JSON).

Tip: el Excel v2 ya contiene todas las hojas del **engine** (LevelMultiplier, Streaks, Boosters, Combos, WeeklyMultipliers, Caps, README). Es directamente trasladable a JSON.

2) Modelo de datos mínimo (backend)

Tablas/colecciones sugeridas:

- users(id, perfil, ...)
- actions_catalog(id, pilar, nivel, subpilar, unidad, vida_base_horas, fuente_ids, activo)
- daily_log(id, user_id, date, pilar, action_id, qty, evidence_url, verified_by_coach BOOLEAN, raw_meta JSON)
- streaks(user_id, pilar, streak_days, streak_weeks, last_date)
- boosters_ledger(user_id, date, booster_type, applied_to_action_id)
- daily_totals(user_id, date, total_hours, por_pilar JSON, combos_aplicados JSON, caps_aplicados JSON)
- weekly_totals(user_id, iso_week, total_hours, por_pilar JSON, multipliers_aplicados JSON, caps_aplicados JSON)
- rewards_ledger(user_id, date, dvgs_dias, motivo, meta JSON)
- refs_bibliograficas(id, referencia, enlace)

Si prefieres **no base de datos** de inicio, puedes persistir daily_log y cálculos en **Sheets/Airtable** temporalmente y migrar después.

3) Flujo de cálculo (orden y fórmulas)

Orden siempre igual (está en Engine_README del Excel):

1. **Rachas** → 2) **Boosters** → 3) **Combos (flat)** → 4) **Caps diarios** → 5) **Multiplicadores semanales** → 6) **Cap semanal**.

Por acción:

$\text{horas_ajustadas} = \text{vida_base_horas} \times \text{levelMultiplier}(\text{nivel})$
 $\times f_d(\text{streak_dias}) \times \text{boosterMult}$

donde $f_d(s) = \min(1 + 0.02*s, 1.20)$

Por día (usuario):

$\text{total_dia} = \Sigma \text{ horas_ajustadas (todas las acciones del día)}$
 $+ \Sigma \text{ bonos_combo_flat (p.ej., Move+Sleep +0.3h)}$

→ aplicar caps diarios por pilar y global

Por semana (usuario):

$\text{subtotal_pilar} = \Sigma \text{ total_dia(pilar) (tras caps)}$

if cumple criterio pilar: $\text{subtotal_pilar} *= \text{weeklyMultiplier}$ (p.ej. WHO x1.10)

$\text{total_semana} = \Sigma \text{ subtotales_pilar} \rightarrow \text{cap_semanal_global}$

Conversión a DVG (si quieres mostrar “días de vida” en la UI):

$\text{DVG_dias} = \text{total_horas} / 24$

4) Endpoints/API (ejemplo)

- POST /log → registra una acción:
- { "user_id": "u1", "date": "2025-08-17", "pilar": "Retos", "action_id": "RET-PLATA-023", "qty": 1,
- "evidence_url": null, "meta": { "steps": 8200 } }
- POST /endOfDay → computa **día** (aplica rachas, boosters del día, combos, caps) y graba en daily_totals.
- POST /endOfWeek → computa **semana** (multiplicadores y caps) y graba en weekly_totals.
- GET /dashboard → devuelve **resumen actual** (DVG acumulado, rachas, estado de boosters, progreso de semana).
- POST /booster/use → aplica **Coach Check** a una acción concreta (adjunta evidencia).
- GET /catalog?nivel=Oro&pilar=Alimentación → lista de actividades disponibles para esa persona.

5) Sin wearables (tu caso actual) → 3 modos operativos

1. **Autodeclaración guiada** (rápida): botones “Hecho” por cada acción del **catálogo**.
2. **Registro conversacional** (chat): “Hoy hice 30’ de bici y 10k pasos” → NER simple asigna `action_id`.
3. **Carga de foto/evidencia** (opcional): desbloquea **Booster Coach Check x1.15** en una actividad/día.

Más adelante: conectar **HealthKit/Google Fit** (pasos/actividad) y **Oura/Polar/Garmin** (sueño/HRV). El motor ya soporta datos pasivos: solo cambias el **ingestor**.

6) UX clave (rápida y adictiva)

- **Inicio del día**: 3 sugerencias “de impacto” (1 por pilar distinto).
 - **Botón +** para “acción rápida” (retos, rutinas, comida, mente).
 - **Rachas visibles** por pilar y **barra semanal** con metas OMS/mediterránea/sueño.
 - **Badges** por combos (Move+Sleep, All 4 pilares).
 - **Estado de boosters** (activables) arriba del “feed del día”.
 - **Contador DVG** (días) + proyección semanal (“esta semana, si mantienes, +3.2 días”).
-

7) Reglas que ya tienes (listas para copiar)

Rachas

- **Diaria por pilar**: $f_d(s) = \min(1 + 0.02 * s, 1.20)$ (hasta +20%).
- **Semanal por pilar** (opcional): $f_w(w) = \min(1 + 0.05 * w, 1.35)$ (hasta +35%).

Boosters

- **Weekend Warrior**: x1.30 en **Retos** sábado/domingo si $\geq 90'$ actividad total.
- **Coach Check**: x1.15 a **1 acción** (máx. 2/sem) al validar evidencia.
- **Social Buddy**: x1.10 todos los pilares **ese día** si participas en reto de comunidad.
- **Recovery Perfect (diferido)**: x1.15 en **Retos del día siguiente** si la noche anterior: 7–8 h, sin alcohol/cafeína tarde, rutina pre-sueño.

Combos (flat, no multiplican)

- **Move + Sleep**: +0.3 h.
- **Food + Mind**: +0.2 h.
- **All 4 pilares en el día**: +0.6 h.

- **Cardio + Fuerza (mismo día):** +0.2 h.

Multiplicadores semanales

- **WHO cumplido (Retos):** $\geq 150'$ MVPA + $\geq 2\times$ fuerza $\rightarrow \times 1.10$ Retos.
- **Mediterránea 5+ días** $\rightarrow \times 1.10$ Alimentación.
- **Sueño saludable 5/7** $\rightarrow \times 1.10$ Mente.
- **Los 4 pilares** con mínimos $\rightarrow \times 1.10$ **total global**.

Caps & “diminishing returns”

- **Diario:** Retos ≤ 6 h; Rutinas ≤ 4 h; Alimentación ≤ 6 h; Mente ≤ 4 h; **Global** ≤ 10 h.
 - **Semanal:** Retos ≤ 84 h; Rutinas ≤ 72 h; Alimentación ≤ 84 h; Mente ≤ 72 h; **Global** ≤ 240 h.
 - **Rendimientos decrecientes:** al superar X acciones en un pilar/día, **-50%** del extra.
-

8) Gobernanza de la economía (para que “enganche” sin romper)

- **Calibración:** tu Excel v2 ya reparte créditos por nivel. Revisa cada 2–4 semanas **tiempo medio para subir de nivel y DVG/semana** (objetivo: Plata $\approx +45$ días/año/pilar; Oro $\approx +60$; Platino $\approx +90$).
 - **A/B testing:** prueba valores de **combos** y **boosters** (p. ej., Move+Sleep +0.2h vs +0.3h).
 - **Anti-trampas:** caps, evidencia opcional, y aleatoriza misiones (“hazlo distinto”: pasos en cuestas, receta vegetal nueva, etc.).
 - **Ética:** siempre mostrar que los DVG son **créditos educativos** (inspirados en evidencia poblacional, no diagnóstico personal).
-

9) Notificaciones inteligentes (muy concretas)

- **Predictivas:** “Te faltan 12’ de moderado para WHO esta semana ($\times 1.10$). ¿Programo caminata de 15’ a las 19:30?”
 - **Racha:** “Llevas 3 días con sueño 7–9 h. Si hoy lo logras, tu racha sube a +8%.”
 - **Combos:** “Has registrado día mediterráneo. Haz 10’ de mindfulness y desbloquea +0.2 h (Food+Mind).”
 - **Booster diferido:** “Dormiste perfecto: hoy tus **Retos** tienen $\times 1.15$ (Recovery Perfect).”
-

10) Implementación exprés (paso a paso)

1. **Importa** las hojas del Excel v2 en tu base o a un engine_config.json.

2. **Crea** los endpoints /log, /endOfDay, /endOfWeek, /dashboard.
 3. **Renderiza** en la app: catálogo por **pilar/nivel** (usa el mismo texto de acciones).
 4. **Aplica** el orden de cálculo y guarda daily_totals y weekly_totals.
 5. **Muestra** DVG (días) + progreso de rachas + estado de boosters + objetivos semanales.
 6. **Activa** notificaciones para metas OMS/mediterránea/sueño y sugerencias de combos.
 7. **Mide**: DAU/WAU, acciones/día, tiempo-a-siguiente-nivel, % que cumplen WHO y Mediterránea 5+ días.
 8. **Ajusta** (A/B): valores de combos/boosters y caps según adherencia y satisfacción.
-

¿Quieres que te entregue ya el engine_config.json listo para pegar?

Puedo generártelo **a partir del Excel v2** para que lo subas al backend tal cual. Si me dices si usarás **Node/Python**, te incluyo además una **función computeDay()** de referencia con el orden exacto de reglas y un **validador** del JSON.